

Universidad Nacional De Colombia

Facultad de ingeniería

Programa
Ing Software I

Docente
Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Trabajo
Análisis de requisitos

Estudiantes

Johan José Muñoz Martínez

johmunozma@unal.edu.co

Tomás Alejandro Angarita Candia

tangaritac@unal.edu.co

Jorge Andres Hernandez Garcia

jorhernandezga@unal.edu.co

Juan Esteban Cristiano Rincon

jcristiano@unal.edu.co



ANÁLISIS DE REQUISITOS – SISTEMA BIBLIOTECA

Contexto del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de información para la Biblioteca CyT de la Universidad Nacional de Colombia, enfocado en optimizar la gestión, organización y consulta tanto de los recursos bibliográficos como de los espacios físicos de estudio.

Actualmente, la biblioteca enfrenta diversas limitaciones operativas: dificultad para conocer la disponibilidad real de libros y puestos, procesos manuales poco centralizados, baja trazabilidad sobre préstamos y devoluciones, y ausencia de mecanismos eficientes para la reserva de espacios. Estas problemáticas impactan directamente la eficiencia administrativa y deterioran la experiencia de los usuarios.

El sistema propuesto busca resolver estas deficiencias mediante una plataforma centralizada que permita la consulta en tiempo real, la automatización de procesos y la gestión inteligente de recursos físicos y digitales.

La población objetivo está conformada principalmente por estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional, quienes interactúan diariamente con los servicios de la biblioteca.

Roles y usuarios del sistema

Gracias a el levantamiento de requerimientos se deduce que hay 3 roles que debe de tener el software para que pueda funcionar correctamente.

1. Administrador

Es el encargado de la gestión global del sistema. Tiene control total sobre la configuración, acceso a reportes estratégicos y supervisión de la operación general. Puede gestionar roles, visualizar auditorías y tomar decisiones administrativas como levantar penalizaciones.

2. Bibliotecario

Actúa como operador del sistema dentro de la biblioteca. Se encarga de gestionar préstamos, devoluciones, actualizar el estado de los ejemplares y supervisar el uso de los recursos. También tiene acceso a reportes operativos y paneles de monitoreo.

3. Estudiante (Usuario final)

Representa al usuario principal del sistema. Puede consultar el catálogo, realizar reservas de libros y espacios, visualizar su historial y recibir notificaciones sobre sus actividades dentro de la biblioteca.

Listado de requisitos

Para el planning poker la unidad de tiempo estará dada en días.

MUST HAVE (Críticos)

Requisitos Funcionales

- **RF_01:** Visualización de mapa digital de puestos con estado y disponibilidad.
Estimación: 3 días
- **RF_02:** Actualización automática de disponibilidad tras reserva.
Estimación: 1 día
- **RF_03:** Creación de reservas de puestos.
Estimación: 2 días
- **RF_04:** Validación de conflictos de reserva.
Estimación: 2 días
- **RF_05:** Gestión de ejemplares con identificador único y estado.
Estimación: 2 días
- **RF_06:** Notificación de vencimiento de préstamos.
Estimación: 1 día
- **RF_07:** Notificación de retrasos y multas.
Estimación: 2 días
- **RF_08:** Registro del estado físico de ejemplares.
Estimación: 2 días
- **RF_09:** Bloqueo automático de ejemplares dañados.
Estimación: 1 día
- **RF_11:** Registro de usuarios con validación institucional.
Estimación: 2 días
- **RF_12:** Inicio de sesión con control de intentos fallidos.
Estimación: 2 días
- **RF_18:** Búsqueda avanzada de catálogo bibliográfico.
Estimación: 3 días
- **RF_19:** Consulta de historial del usuario.
Estimación: 2 días
- **RF_21:** Gestión de roles y permisos.
Estimación: 3 días

Requisitos No Funcionales

- **RNF_01:** Seguridad en autenticación y control de acceso.
- **RNF_02:** Disponibilidad del sistema en tiempo real.
- **RNF_03:** Integridad de datos en reservas y préstamos.

SHOULD HAVE (Importantes)

- **RF_10:** Generación de reportes estadísticos avanzados.
Estimación: 3 días
- **RF_13:** Liberación automática de puestos por inasistencia.
Estimación: 2 días
- **RF_14:** Gestión de listas de espera.
Estimación: 3 días
- **RF_15:** Gestión de tiempos de confirmación en listas de espera.
Estimación: 2 días
- **RF_20:** Panel de monitoreo administrativo.
Estimación: 3 días

COULD HAVE (Deseables)

- **RF_16:** Suspensión automática por inasistencia reiterada.
Estimación: 1 día
- **RF_17:** Bitácora de auditoría de operaciones.
Estimación: 2 días

WON'T HAVE (Por ahora)

No se identifican requisitos excluidos en esta fase, pero futuras iteraciones podrían incluir integraciones externas o analítica avanzada con IA.

Cronograma de dependencias (visión general)

El desarrollo debe seguir una lógica de dependencias clara, priorizando primero la base del sistema:

Fase 1 – Fundaciones

- **RF_21 (roles y permisos)**
- **RF_11 (registro)**
- **RF_12 (login)**

Fase 2 – Gestión de recursos

- RF_05 (libros)
- RF_08 (estado físico)
- RF_09 (bloqueo)

Fase 3 – Reservas

- RF_01 (mapa)
- RF_03 (reservas)
- RF_04 (validaciones)
- RF_02 (actualización)

Fase 4 – Experiencia usuario

- RF_18 (búsqueda)
- RF_19 (historial)

Fase 5 – Automatización

- RF_06 y RF_07 (notificaciones)
- RF_13 (inasistencia)
- RF_14 y RF_15 (listas de espera)

Fase 6 – Administración

- RF_10 (reportes)
- RF_20 (panel)
- RF_17 (auditoría)

Organización en Jira/Trello

Épicas:

- Autenticación y usuarios
- Gestión de biblioteca
- Reservas
- Notificaciones
- Administración

Historias de usuario:

Cada RF se convierte en una historia.

Tareas:

- Backend (lógica)
- Frontend (UI)
- Base de datos
- Testing

Conclusión

El sistema propuesto no solo resuelve problemas actuales de la Biblioteca CyT, sino que introduce una arquitectura organizada, escalable y centrada en el usuario. La correcta priorización mediante MoSCoW y la estimación tipo planning poker permiten establecer una base sólida para la planificación ágil del desarrollo.